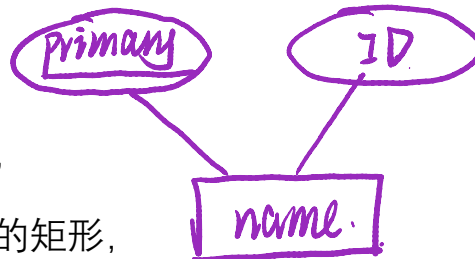


3 ER 模型

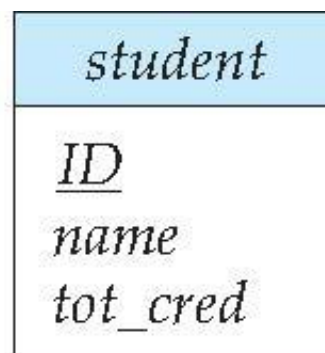
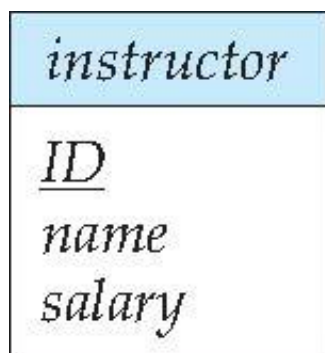
3.1 实体集

实体集用两个矩形表示，
实体集的名字写在上面的矩形，
属性写在下面的矩形里。



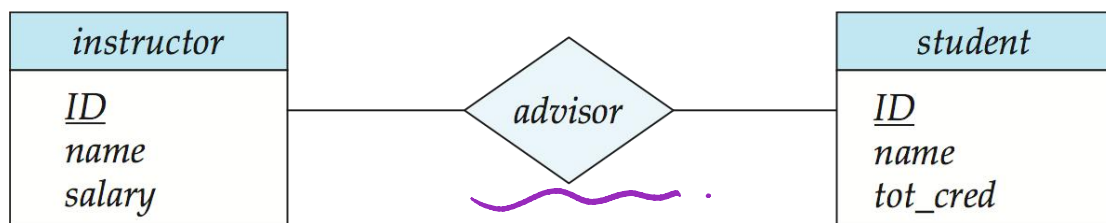
最易出错

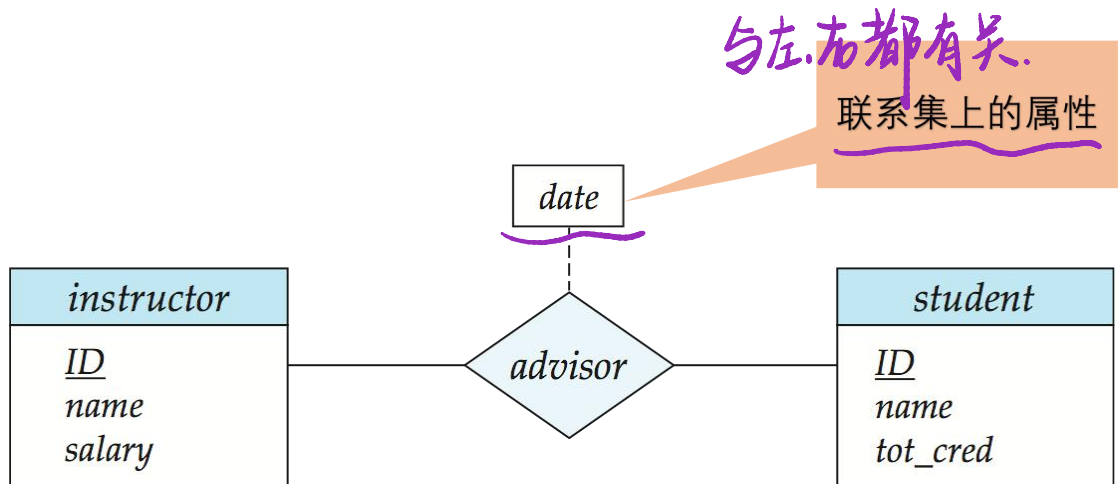
主码用下划线标出



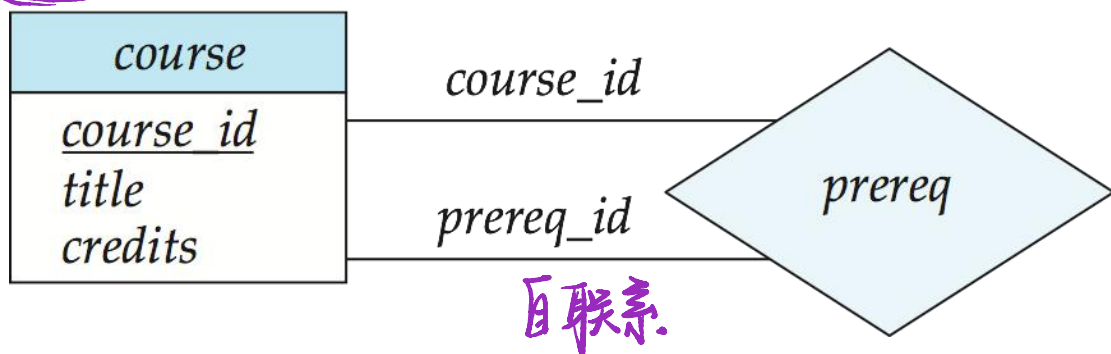
3.2 联系集

联系集用菱形表示





角色



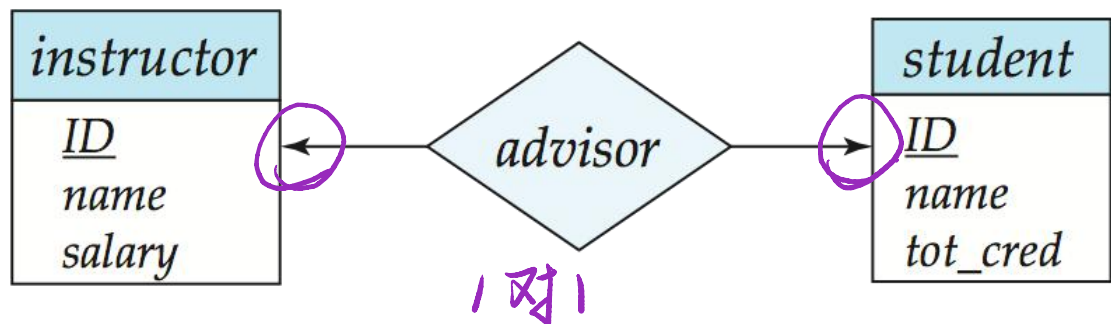
基数约束

参与联系的实体集上需要给出基数约束。

可以用→表示“1”，用无向线段表示“多”

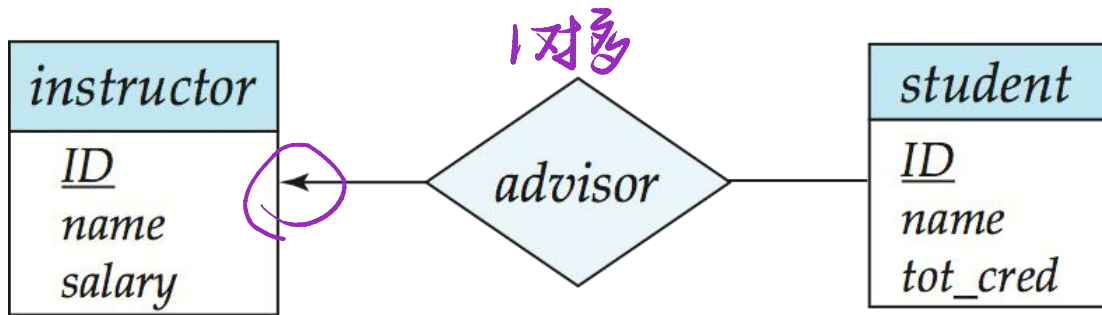
→表示1

● 一对一



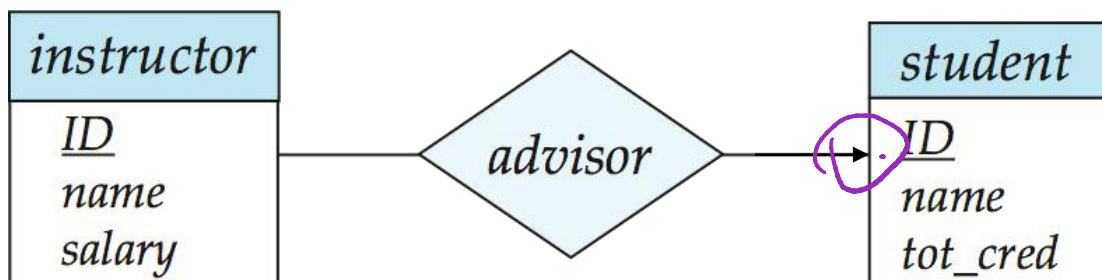
这个图表示 1 个老师只能指导 1 个学生，1 个学生只能被 1 个老师指导。

- 一对多



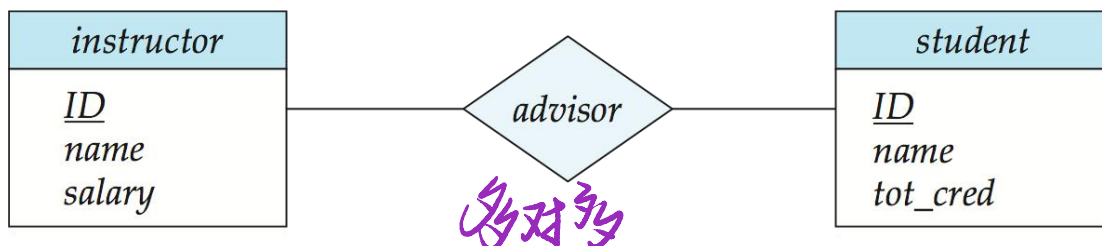
1 个老师可以指导多个学生，1 个学生只能被 1 个老师指导。

- 多对一



1 个老师只能指导 1 个学生，1 个学生可以被多个老师指导。

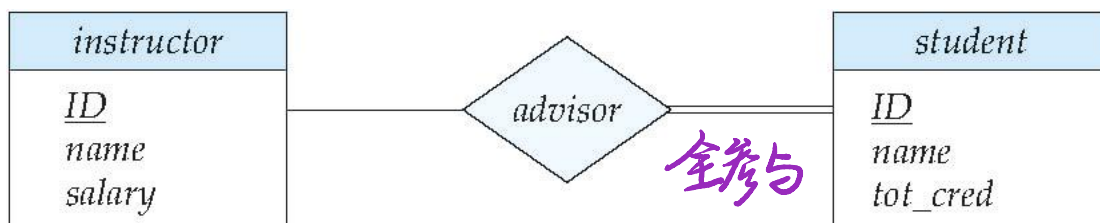
- 多对多



1 个老师可以指导多个学生，1 个学生可以被多个老师指导。

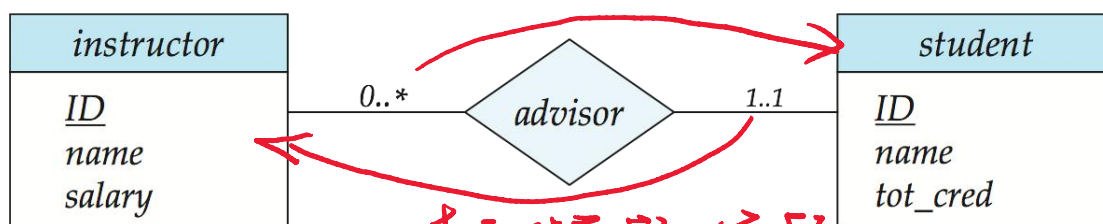
全参与和部分参与

单线表示部分参与，双线表示全参与



老师可以不指导学生，但是每位学生必须至少由 1 名指导老师

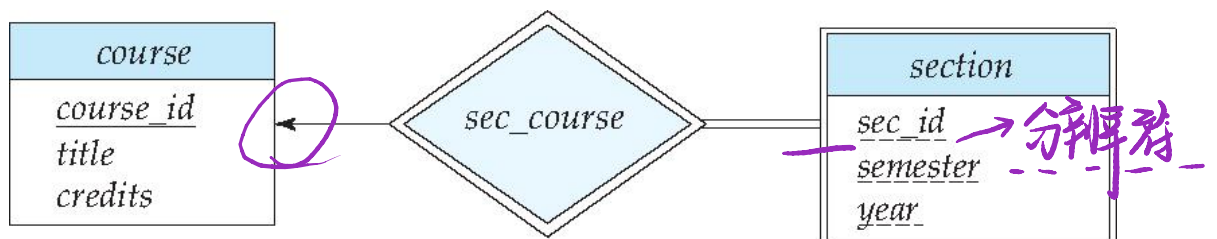
还可以使用 l..h 来表示实体集的基数约束。



表示 1 名老师可以指导 0 名或者多名学生，1 名学生只能被 1 名老师指导。
1 对多。

3.3 弱实体集 ①-对多-定. ②全部参与.

弱实体集用双线矩形表示，说实体集的区别属性集用虚线标记。弱实体集没有足够的属性作为主码，他必须依赖与 1 个强实体集。



3.4 将 E-R 转为关系模式

(1) 强实体集可以直接转化

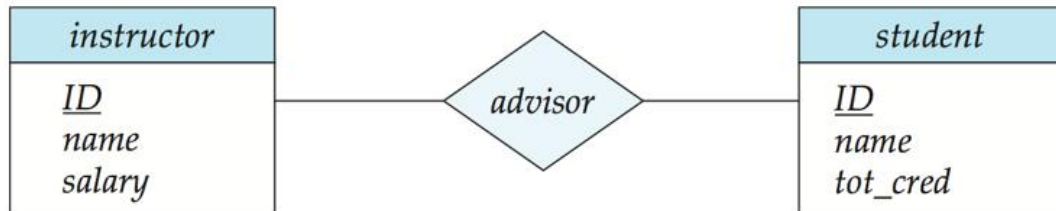
$student(\underline{ID}, name, tot_cred)$

(2) 弱实体集除了包含自身的属性，还包括其依赖的强实体集的主码。
主码 + 分辨率

section (course_id, sec_id, sem, year)

(3) 联系集包含了自身的属性，还需要包含参与该联系的属性集的主码
只多对多 → 新关系 (左主码 + 右主码)

advisor = (s_id, i_id)



-对多, 多对-: 多侧加入一的主码做外键.
从表中加入主表主码.